

非线性热质传递与收缩耦合下的药材烘干时间预测

摘要

药材表面先干而内部仍湿，使平均含水率和表面状态均难以直接确定烘干终点。针对圆柱形药材，本文建立径向热质传递模型，将题给温度、含水率相关物性与对流边界耦合，采用含中心及表面控制体的有限体积离散和隐式积分求解，并用材料参考坐标处理半径收缩。

对于问题一，采用预热阶段参数计算前 1800 s，中心和表面温度分别为 33.5753 °C、36.7855 °C，对应干基含水率为 2.5500、1.5102 kg/kg，热响应显著早于中心脱水。对于问题二，从初始时刻统一采用附录 3 经验式，3 h 时中心和表面温度达到 49.8495 °C、49.9663 °C，含水率仍为 1.7662、1.0081 kg/kg，说明温度接近平衡不等于烘干完成。

对于问题三，以全域最大含水率低于 0.15 kg/kg 为判据，严格整秒终点为 57.4883 h，即 206958 s。对于问题四，利用实测半径构造单调插值，在随材料收缩的坐标中求解，严格整秒终点为 51.0906 h，即 183926 s，终点半径为 1.2000 cm。通过固定物性与固定几何的交叉对照，区分收缩与经验物性变化；相对问题三的净时间降幅为 11.1288%，不能全部解释为收缩作用。

常扩散系数圆柱解析特例的归一化误差为 1.9738×10^{-5} ；最终采用 1280 个径向区间，相邻加密后的两种烘干时间变化分别为 0.0925%、0.0114%。由于环境只测至 4 h，基准计算将末 1 h 均值延拓；快慢边界情景得到问题三 57.0532—57.9370 h、问题四 50.7075—51.4856 h，属于条件性比较范围。本文同时保留有效显热、长圆柱中段近似及缺少吸附等温线的限制，数值验证不代替实际药材试验验证。

关键词：药材烘干；干基含水率；非线性扩散；有限体积；收缩边界

1 问题重述与数据分析

1.1 四个问题与输出范围

研究对象为长 25 cm、初始半径 2 cm 的圆柱形药材，初始温度 28 °C，初始干基含水率 2.55 kg/kg。题目依次要求预热阶段的温度与含水率分布、统一经验物性下的全过程分布、全域达标的烘干时间，以及考虑尺寸变化后的烘干时间。四问使用共同的初始状态，问题一和问题二采用不同物性描述，不能将它们当作一条轨迹的前后两段任意拼接。

计算须同时满足时间和空间输出要求。问题一保存前 1800 s 每秒、每 0.1 cm 的温度及含水率；问题二保存全烘干过程的同样密度结果；问题三、四每 60 s 保存含水率，并补充各自终点。正文列出题面指定的少量时刻，电子表保存完整网格。求解网格、求解器内部步长和电子表输出间隔分别控制离散精度、时间误差和数据展示，三者不应混为一谈。

1.2 原始数据与单位处理

附件 1 包含 0—14400 s 的 241 组环境观测，时间间隔为 60 s，温度单位为 °C，环境水分浓度单位为 kg/kg；没有缺失记录或重复时刻。全段温度在 28.0000—50.2460 °C 之间，环境水分浓度在 0.0196—0.0503 kg/kg 之间。前 30 min 的环境驱动见图 1。原始观测保留，插值仅为连续时间求解提供边界值，不将插值点当作新增实测样本。

附件 2 包含 0—259200 s 的 145 组半径观测，间隔 1800 s，覆盖 72 h。半径由 2.0000 cm 单调减至 1.1980 cm，未出现增长记录。长度和半径统一换算为 m 进入方程，表格和图形按题意换回 cm；计算时间采用 s，报告时长换算为 h。所有经验式中的绝对温度为 $T_K = T + 273.15$ ，温差边界仍可直接使用 °C。

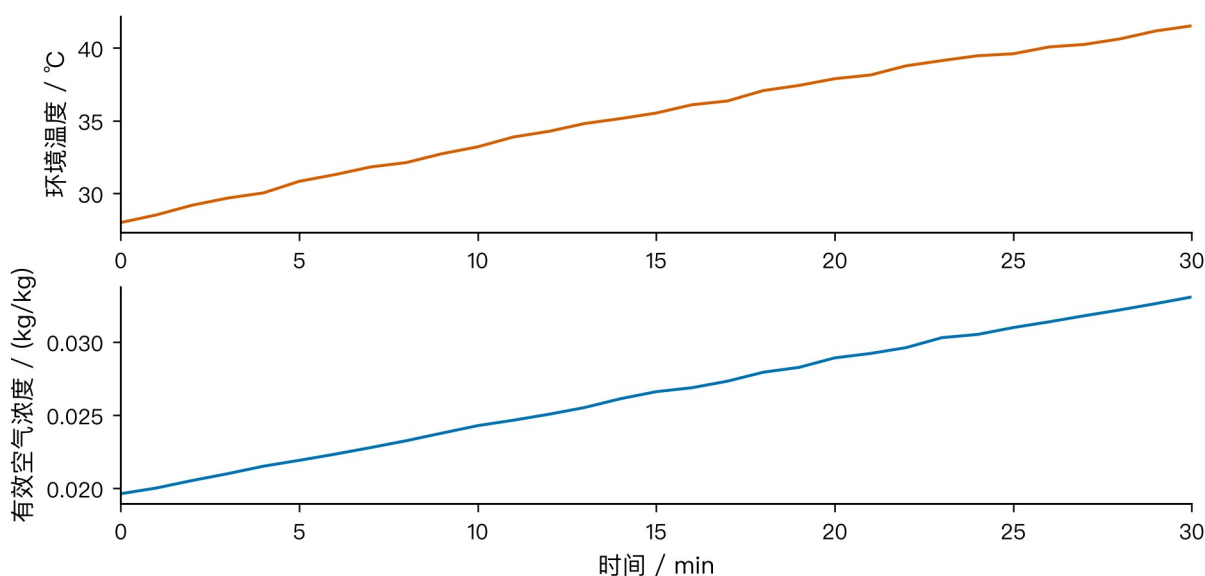


图1 前 1800 s 环境温度与水分浓度的原始观测及插值，31 组观测点

1.3 超出观测时段的边界闭合

题目要求模拟约 2—3 天的过程，但环境数据仅覆盖 4 h，因此长期边界不能由附件唯一确定。末 1 h 即 10800—14400 s 的 61 个点，温度均值为 49.9989°C ，样本标准差为 0.1544°C ；浓度均值为 0.0500 kg/kg ，样本标准差约 0.0002 kg/kg 。图 2 给出该段的实际分布。该现象支持将其作为恒温阶段的一种代表边界，但不能证明后续数十小时必然维持同样条件。

在环境观测时段内，对温度与浓度采用分段线性插值，以相邻观测点定义连续边界。半径数据则采用保持局部形状的分段三次 Hermite 插值 (PCHIP) [1]，详见第 7 节。4 h 之后的基准边界取末 1 h 算术均值，计算保留原始精度，即 $49.9989344262^{\circ}\text{C}$ 与 $0.0499875410\text{ kg/kg}$ ；与末次观测的轻微跳变由分段积分处理。后文另外检验末值、末 2 h 均值以及末 1 h 极端组合，因此长期时长的非唯一性直接反映在情景比较中。

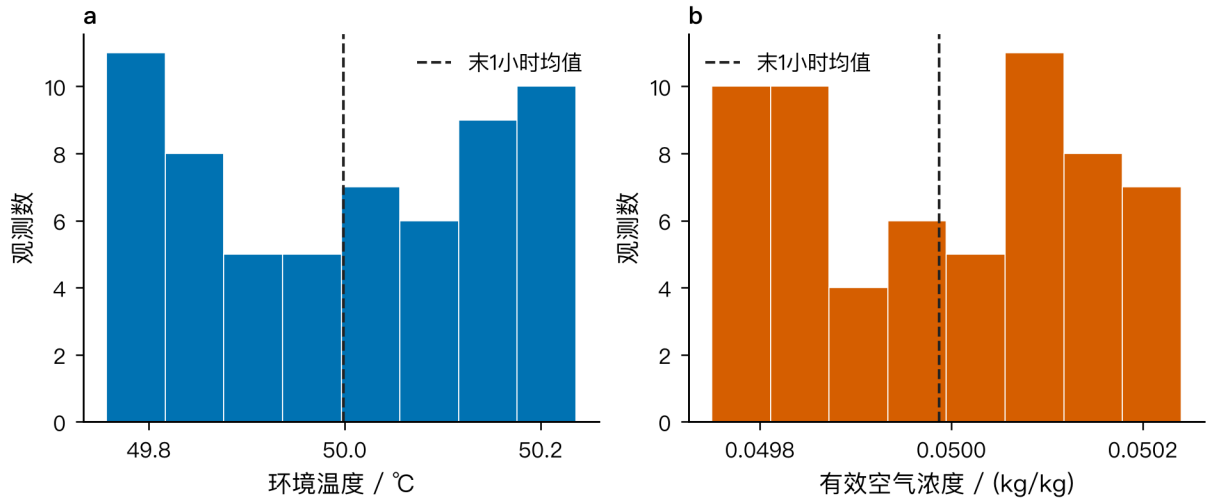


图2 末1 h 环境观测的分布与均值，每个变量 61 个样本；分布不是未来边界置信区间

$$T_a(t) = \bar{T}_{a,1h}, \quad C_a(t) = \bar{C}_{a,1h}, \quad t > 14400 \text{ s} \quad (1)$$

2 模型假设与符号

2.1 几何、物性与相间传递假设

第一，初始药材内部均匀，材料在截面内各向同性，主要研究长圆柱中段的径向响应，忽略轴向梯度及端面效应。两端面积与侧面积之比为 $R/L=0.08$ ，说明端面交换面积相对较小，但这不是端部影响的严格误差界。若真实端面传递或沿长度的环境差异明显，需扩展为二维轴对称模型；本文“全域”指所建径向模型的整个截面。

第二，将题给密度、比热、导热率作为局部有效热学物性，采用显热方程描述升温；水分迁移采用题给有效扩散系数。题目未提供汽化潜热、束缚水焓、蒸发位置和吸附等温线，本文不凭空补入这些数据。因此热方程不代表完整焓守恒，也不能由此计算真实蒸发耗能。水分通过物性影响温度，温度通过 Arrhenius 项影响扩散，形成题给参数范围内的耦合。

第三，采用给定对流换热系数 $h=25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 和传质系数 $h_m=8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。固体干基含水率与空气湿度虽然均以 kg/kg 表示，其分母分别是干物料质量和干空气质量，物理基准并不相同。本文将题给传质系数解释为已吸收两相换算的有效系数，直接以 $C_s - C_a$ 作为有效驱动力；这是一项明确的边界闭合假设。缺少吸附平衡关系时，该闭合不能视作真实两相平衡的唯一模型。

第四，问题一至三半径固定；问题四长度不变，半径使用实测插值，截面发生均匀的径向材料收缩，任意材料点的相对半径 s 保持不变。干物质不随水分流失而损失，初始干物质密度均匀。干基含水率是水质量与干物质质量之比，单纯体积收缩不改变该比值。经验式 $\rho(C)$ 用于有效热学储能，不能再把它独立解释成满足几何质量守恒的干物质密度。

2.2 主要符号

r 为物理半径 (m)， R 为瞬时表面半径 (m)， $s=r/R$ 为材料参考坐标； t 为时间 (s)， T 为药材温度 ($^{\circ}\text{C}$)， T_K 为绝对温度 (K)， C 为干基含水率 (kg/kg)。下标 a 表示烘房环境，下标 s 表示药材表面。

ρ 、 c_p 、 k 、 D 分别为有效密度 (kg/m^3)、比热容 ($\text{J/(kg}\cdot\text{K)}$)、导热系数 ($\text{W/(m}\cdot\text{K)}$) 和含水率扩散系数 (m^2/s)。 $U(s,t)$ 、 $W(s,t)$ 分别表示参考坐标中的温度和含水率； $\bar{C}$ 为按干物质质量加权的平均含水率， $C_{\max}$ 为径向全域最大含水率。 N 为径向区间数， V_j 为参考环形控制体的积分权重； t_* 为达到阈值的理想时刻， t_{op} 为验证严格不等号的整秒终点。

3 统一热质传递模型与数值求解

3.1 固定半径下的控制方程

取厚度 dr 的同心圆环，径向传热面积随 r 成正比。由局部显热变化等于两侧导热通量差，并除以圆环体积，得到热传导方程。对于基含水率采用相同的径向扩散结构。变系数置于散度内部，使邻近区域之间只交换同一份界面通量；若将 D 简单提出导数，便会漏掉含水率和温度引起的扩散率梯度。固定半径时有

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t}=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}) \quad (2)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t}=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rD(C,T_K)\frac{\partial C}{\partial r}), \quad 0<r<R \quad (3)$$

初值为全截面 28°C 和 2.55 kg/kg 。中心满足轴对称无通量条件，表面满足向外通量为正的 Robin 边界：

$$T(r,0)=28, \quad C(r,0)=2.55, \quad T_r(0,t)=C_r(0,t)=0 \quad (4)$$

$$-kT_r(R,t)=h(T(R,t)-T_a(t)) \quad (5)$$

$$-DC_r(R,t)=h_m(C(R,t)-C_a(t)) \quad (6)$$

当环境比表面温暖时，热边界的右端为负，表示热量向内输入；当药材表面含水率高
于环境时，水分通量向外。由此可以直接核对边界符号。初始均匀含水率在 $t=0$ 瞬间与非
零传质边界不相容，这是抛物型初边值问题的起始角点层，不应把初始表面浓度强行改成
环境浓度。本文保留题给全域初值，让隐式积分解析这一快速调整过程。

3.2 三种物性描述及模型间关系

问题一的 $\rho=820$ 、 $c_p=2600$ 、 $k=0.36$ ，单位按符号表；其扩散系数为

$$D_1(C)=7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right) \quad (7)$$

问题二、三从初始时刻统一使用附录 3 经验式：

$$\rho_2=650+128C, \quad c_{p,2}=1450+2736\frac{C}{C+1} \quad (8)$$

$$k_2=0.21+0.38\frac{C}{C+1}, \quad D_2=2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}-\frac{3850}{T_K}\right) \quad (9)$$

问题四全程使用附录 4 经验式：

$$\rho_4=760+90C, \quad c_{p,4}=1850+2150\frac{C}{C+1} \quad (10)$$

$$k_4=0.12+0.20\frac{C}{C+1}, \quad D_4=4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}-\frac{3850}{T_K}\right) \quad (11)$$

三个扩散式中含水率都位于指数分母，问题二、四的 $3850/T_K$ 必须使用绝对温度。
含水率下降使局部扩散能力下降，温度上升使扩散能力上升；两种作用在启动阶段竞争，
后期温度接近平衡后，低含水率形成的扩散阻力成为关键。问题二统一参数是题面明确的
简化，因此其 0.5 h 状态与问题一的 1800 s 状态不相同，这种差异属于模型设定变化，并
非电子表不连续。

3.3 包含中心与表面的有限体积离散

采用守恒有限体积思想[2]，将固定或变动的物理域映射至 $0 \leq s \leq 1$ 。设置 N 个等距区间
及 $N+1$ 个节点，节点包含中心和当前表面。相邻节点中点为控制体界面，首末控制体各为
半区间。对圆柱散度先积分，再作界面近似，可以避免在 $r=0$ 处直接计算 $1/r$ ，也可让相邻
控制体的内部通量严格抵消。

$$s_j = \frac{j}{N}, \quad V_j = \frac{b_{j+1/2}^2 - b_{j-1/2}^2}{2}, \quad \sum_{j=0}^N V_j = \frac{1}{2} \quad (12)$$

其中 b 为控制体界面，中心侧界面为 0，表面侧界面为 1。内部界面系数取相邻节点物性的谐均值，对低扩散率区间保留串联阻力的影响。令 a 代表 k 或 D ， q 代表 T 或 C ，则

$$a_{j+1/2} = \frac{2a_j a_{j+1}}{a_j + a_{j+1}}, \quad F_{j+1/2} = b_{j+1/2} a_{j+1/2} \frac{q_{j+1} - q_j}{\Delta s} \quad (13)$$

$$\dot{T}_j = \frac{F_{j+1/2}^T - F_{j-1/2}^T}{R^2 V_j \rho_j c_{p,j}}, \quad \dot{C}_j = \frac{F_{j+1/2}^C - F_{j-1/2}^C}{R^2 V_j} \quad (14)$$

F 定义为指向半径增加方向的梯度通量，因此与物理向外通量相反；内部通量抵消后，表面边界直接写入末控制体，不再额外使用虚节点：

$$F_{-1/2}^T = F_{-1/2}^C = 0, \quad F_{N+1/2}^T = -Rh(T_N - T_a), \quad F_{N+1/2}^C = -Rh_m(C_N - C_a) \quad (15)$$

该离散中， R 固定为 0.02 m 时即为问题一至三模型； R 随时间变化时，须先完成第 7 节的材料坐标推导，不能仅凭缩小网格就改变浓度定义。对含水率取权重 $2V_j$ ，内部通量抵消给出离散平均含水率变化，与表面通量完全一致。数值计算同时积分累计流出量 L ，用独立的线性恒等式检查整个时间过程：

$$\bar{C}_h = 2 \sum_{j=0}^N V_j C_j, \quad \dot{L} = \frac{2h_m}{R} (C_N - C_a), \quad \bar{C}_h + L = 2.55 \quad (16)$$

3.4 隐式积分与解析雅可比矩阵

水分场在后期出现慢变化，而热场已经非常接近稳态；高分辨率网格又带来很短的扩散时间尺度，离散系统因此具有刚性。采用 SciPy 中的 BDF 隐式积分器[3,4]，同时积分温度、含水率及累计流出量。相对容差为 10^{-7} ，温度和含水率绝对容差分别为 10^{-7} °C 和 10^{-9} kg/kg；前 4 h 最大内部步长 60 s，之后 300 s，输出使用积分器连续解在所需时刻求值。

为了避免近稳态时数值差分在极小扰动上放大舍入误差，对局部物性、界面谐均值和边界通量显式求导，形成稀疏解析雅可比矩阵。各节点仅通过左右界面与邻点耦合，温度与含水率之间保留全部交叉导数。以问题二为例，关键导数为

$$\frac{\partial D_2}{\partial C} = \frac{0.45 D_2}{C^2}, \quad \frac{\partial D_2}{\partial T} = \frac{3850 D_2}{T_K^2}, \quad \frac{dc_{p,2}}{dC} = \frac{2736}{(1+C)^2} \quad (17)$$

$$\frac{\partial}{\partial a} \frac{2ab}{a+b} = \frac{2b^2}{(a+b)^2}, \quad \frac{\partial}{\partial b} \frac{2ab}{a+b} = \frac{2a^2}{(a+b)^2} \quad (18)$$

热方程还包含 $1/(\rho c_p)$ 对含水率的导数，忽略这一项会使隐式迭代矩阵与真实方程不一致。解析矩阵经过非均匀温湿状态、近等温状态及三组物性的数值微分核对。每段积分检查求解器成功标志，不通过将浓度剪裁为非负数掩盖计算错误。最后将输出网格逐级加密，并将求解误差、长期边界假设和物性不确定性分开评价。

4 问题一：预热阶段的温度与含水率

按附录 2 物性独立积分至 1800 s。表 1、表 2 分别给出题面指定的七个时刻和五个半径位置，温度单位为 $^{\circ}\text{C}$ ，含水率单位为 kg/kg ，均保留四位小数。所有节点的初始状态一致，靠近表面的温度和含水率先响应环境，中心含水率在这段时间内变化很小。

结果在电子文件 result1.xlsx 的“温度”和“水分浓度”工作表中完整保存，时间为 0—1800 s 的每一秒，半径为 0—2 cm 的每 0.1 cm；额外保留 $t=0$ 便于核对初值。表中 2.5500 为四位小数舍入值，不等于数值解在整个早期都严格保持 2.55。

表 1 30 min 内药材的温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8488
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1654
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1125	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7462	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3641	35.3621	36.7855

表 2 30 min 内药材的干基含水率 (kg/kg)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2471
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

从图 3 可以看出，温度变化逐渐传入整个截面，而含水率的明显下降主要集中在外层。初始热扩散率 $k/(\rho c_p)$ 约为 $1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ，初始水分扩散率约为 $4.9377 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ；用 R^2 除以相应扩散率得到的特征时间约为 0.6580 h 和 22.5028 h。这些量级估计仅解释两种响应的差别，不直接替代带变边界、变系数的实际终点计算。

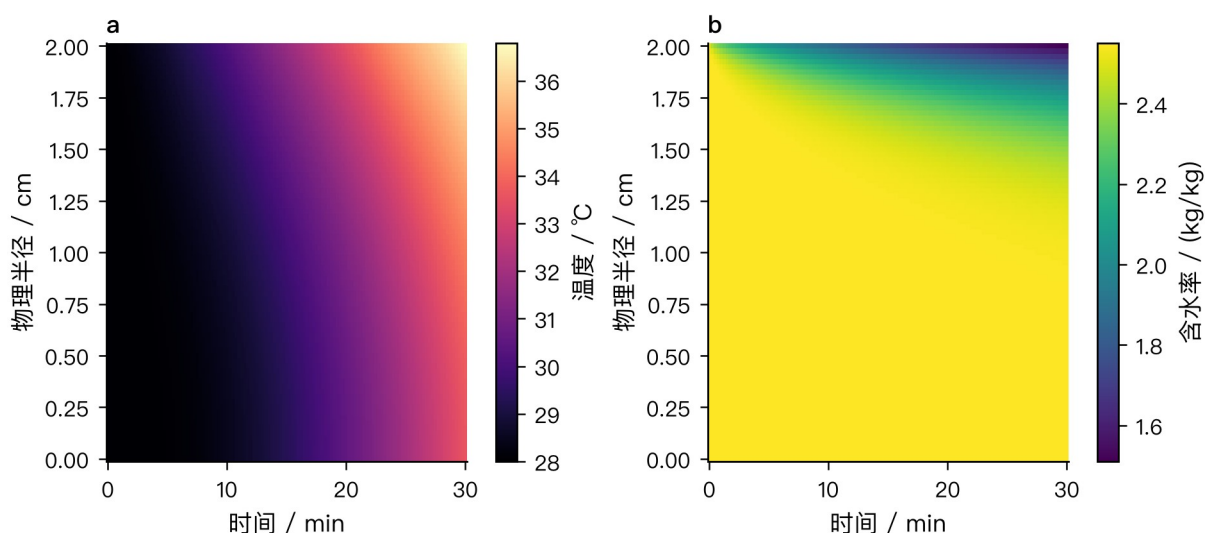


图3 问题一前 1800 s 温度和含水率的时空分布；两面板色标量纲不同

在 1800 s，中心温度 33.5753°C ，表面 36.7855°C ，径向温差 3.2102°C ；中心含水率 2.5500 kg/kg ，表面 1.5102 kg/kg ，加权平均为 2.2936 kg/kg 。图 4 的终时剖面说明预热已使整根药材中段升温，但中心仍保留近乎全部初始水分。仅观察表面失水速度会高估这一阶段的整体脱水程度。

初始热 Biot 数 hR/k 约为 1.3889，并不满足内部温差可忽略的强条件，因此不能以一条均匀温度曲线替代径向场。含水率的外层梯度更加突出。即使只需要中心和表面结果，保持径向分辨率仍有必要，因为内部和表面之间的扩散阻力由整个剖面决定。

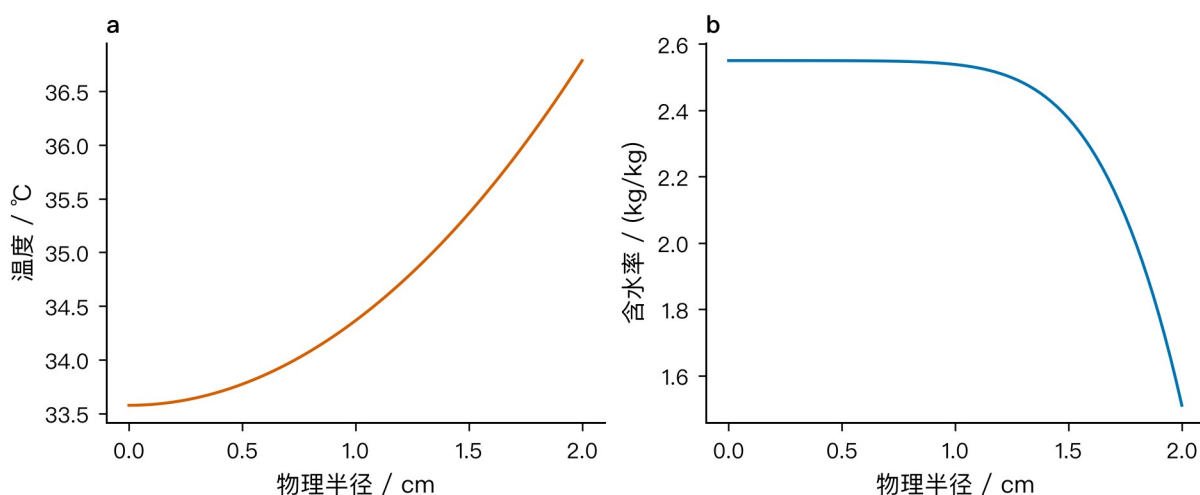


图4 问题一 1800 s 的径向剖面：表面较热、较干，中心水分响应滞后

5 问题二：全过程的非线性热质耦合

问题二使用第 3.2 节附录 3 的全部公式，从 $t=0$ 的均匀初值重新积分。其物性随含水率更新，扩散系数还依赖局部绝对温度；每次求解方程右端及雅可比矩阵时同步更新，避免只按环境温度或截面均值近似局部扩散。表 3 和表 4 给出前 3 h 每 0.5 h 的结果，并保持与题目要求一致的空间位置。

在 0.5 h，问题二的中心温度 $32.1892\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，低于问题一相同时刻的 $33.5753\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，其原因是两组热学物性不同，而不是假设烘干过程在 30 min 发生了实际降温。问题二与问题三共享同一个全过程模型及轨迹，问题三只是在该轨迹上识别含水率达标时刻。

表 3 3 h 内药材的温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5000	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0000	40.3815	40.5535	41.0605	41.8782	42.9976
1.5000	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0000	48.4502	48.4880	48.5984	48.7735	49.0034
2.5000	49.4669	49.4792	49.5136	49.5653	49.6608
3.0000	49.8495	49.8553	49.8746	49.9102	49.9663

表 4 3 h 内药材的干基含水率 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5000	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0000	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5000	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0000	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5000	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0000	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

在启动阶段，升温增加 D ，而表面先失水又降低 D ，故扩散率同时具有时间和空间差异。图 5 绘制实际求解得到的 $\log_{10}D$ 场，色标表示扩散系数的数量级，不是含水率本身。保留指数中的绝对温度尤其关键；若误将 $^{\circ}\text{C}$ 代入 $3850/T$ ，扩散率将偏离题给公式许多个数量级，无法通过简单调节步长修正。

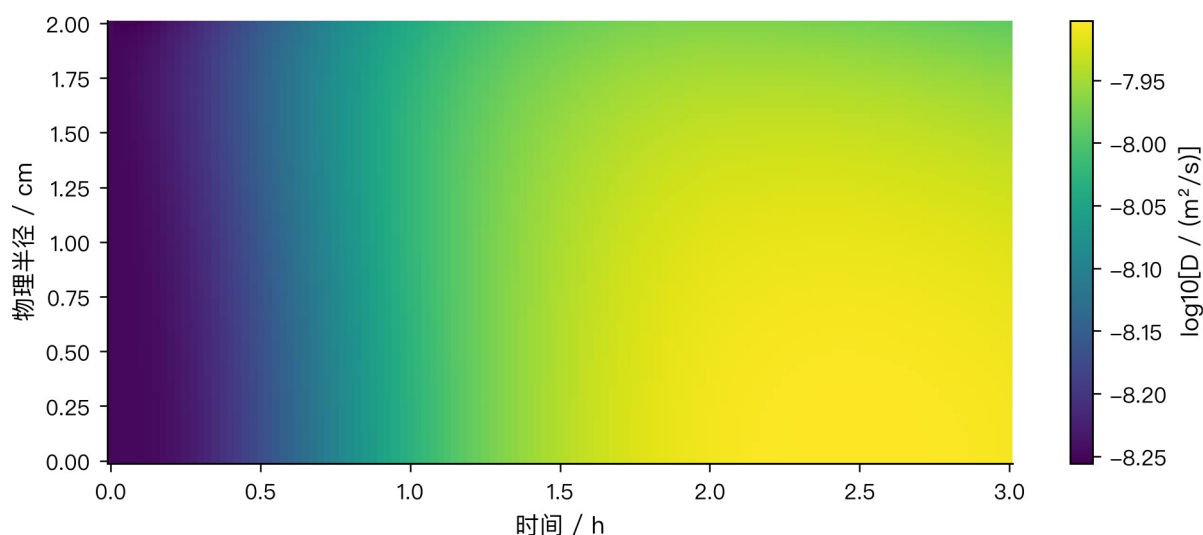


图5 问题二前3 h的局部扩散系数，色标为 $\log_{10}[D/(m^2/s)]$

代表性剖面见图6，完整六个时刻的数值见表3和表4。3 h时中心和表面温度仅相差 0.1168°C ，但含水率仍相差 0.7581 kg/kg 。温度逐渐接近环境平台时，水分从中心迁移到表面仍需要经过低含水率外层，温度场的近平衡不能推导出浓度场已经均匀，更不能当作停机条件。

完整 result2.xlsx 一直覆盖到问题三严格整秒终点 206958 s，而不是只保存正文展示的前3 h。两个工作表各含 206959 个数据时刻及一行表头，每行包括时间与 21 个物理半径位置。后期温度非常接近所假设的恒定环境，并不代表存在额外长期实测温度；它是热方程在固定边界下的计算结果。

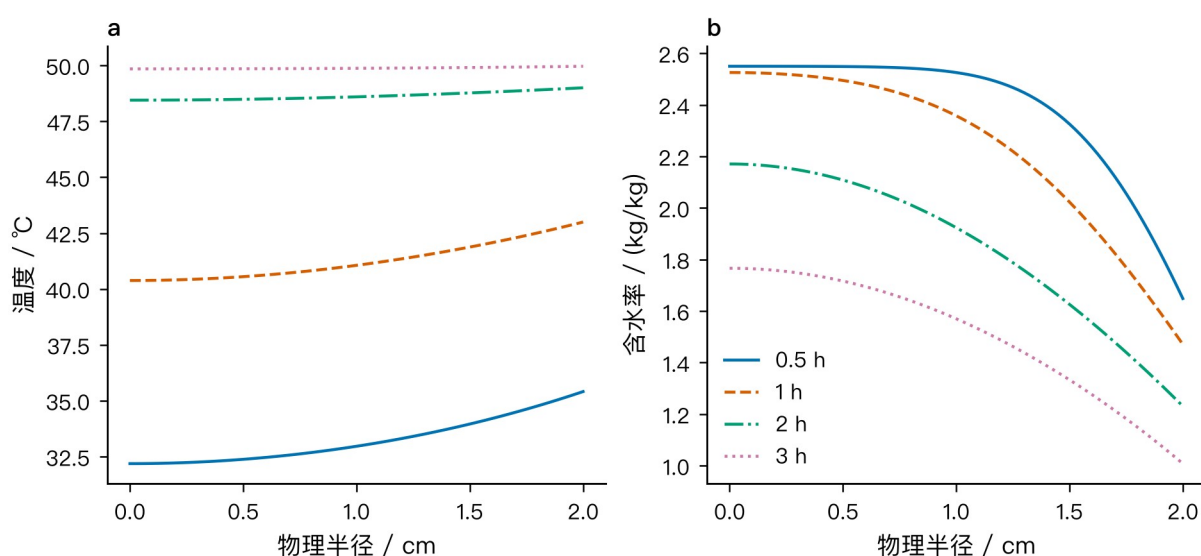


图6 问题二0.5、1、2、3 h的代表性径向温度与含水率剖面

6 问题三：全域含水率达标时间

6.1 判据与严格终点

题目要求各处含水率低于 0.15 kg/kg，故终点应由最湿位置控制。定义 $C_{\max}$ 为全部径向节点的最大值，积分器直接监测该值穿过阈值的事件，不只检查正文表格中的五个位置。电子表在径向节点之间采用线性插值，其值不会超过相邻节点的最大值；因此输出采样不会隐藏已求解节点上的内点峰值。离散网格对连续场的近似误差另由空间加密检验。

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq j \leq N} C_j(t), \quad t_* = \inf \{t : C_{\max}(t) \leq 0.15\} \quad (19)$$

理想阈值时刻满足等号；对于“低于”的严格要求，在首次过阈值之后继续积分到下一整秒，并用未舍入值核查全域最大含水率。即使理想时刻恰落在整秒，也继续顺延 1 s。这样得到的整秒终点只消除数值报告中的等号歧义，不构成实际生产所需的安全裕量。

$$t_{op} = \lfloor t_* \rfloor + 1 \text{ s}, \quad C_{\max}(t_{op}) < 0.15 \quad (20)$$

计算得到 $t_* = 206957.3036 \text{ s}$ ，即 57.4881 h；采用的严格整秒为 206958 s，即 57.4883 h。该时刻未舍入的全域最大含水率为 0.149999797248 kg/kg，确实小于 0.15。小时数保留四位小数时还存在时间换算舍入，实际输出终点以秒值为准。

6.2 过程分布与最湿点控制

每 6 h 及严格终点的径向结果见表 5。0.1500 只是四位小数显示，严格判定依据为上文未舍入值。result3.xlsx 保存每 60 s 的全场，并在最后追加 206958 s，末段不足 60 s 也予以保留。

表 5 问题三烘干过程的干基含水率 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6.0000	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12.0000	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18.0000	0.2988	0.2916	0.2687	0.2253	0.0845
24.0000	0.2378	0.2327	0.2167	0.1856	0.0665
30.0000	0.2058	0.2019	0.1892	0.1641	0.0598
36.0000	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42.0000	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0548
48.0000	0.1618	0.1592	0.1507	0.1335	0.0537
54.0000	0.1539	0.1515	0.1437	0.1277	0.0530
终点 57.4883	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0526

从图 7 的中心、表面和平均轨迹可以看到，表面达到目标远早于内部；平均含水率也不能代表最湿点。12 h 时表面已接近阈值，而中心仍为 0.4561 kg/kg；到 48 h 时中心为 0.1618 kg/kg，仍未满足全域要求。计算对全部径向节点作事件检测，虽然本次结果的最湿点为中心，判据实现并未预先把中心替代整个空间最大值。

后期干燥曲线明显变缓。以扩散率表达式看，外层的含水率逐渐接近环境，指数中的 $-0.45/C$ 降低了局部输运能力；中心保留的水分需穿过这一外层才能流出。近稳态热场并不能消除扩散阻力，故最后一段看似很小的含水率下降仍耗费较长时间。图 7 标明 4 h 边界延拓起点，避免把之后的模型轨迹误解为测量记录。

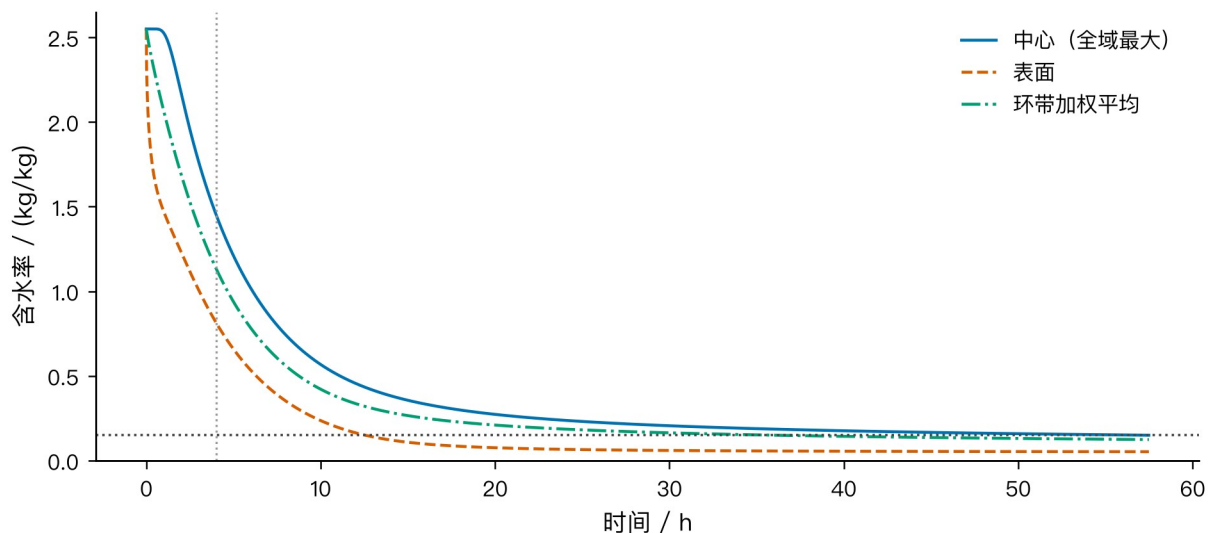


图 7 问题三中心、表面及干物质质量加权平均含水率，虚线标示目标与环境延拓起点

终点剖面见图 8，此时表面含水率为 0.0526 kg/kg，加权平均为 0.1243 kg/kg。平均值比阈值低约 0.0257 kg/kg，但中心仅刚刚达到严格条件，说明用平均值提前停止会遗漏局

部偏湿材料。图形使用径向显示采样，终点计算和全域最大值仍使用全部 1281 个求解节点。

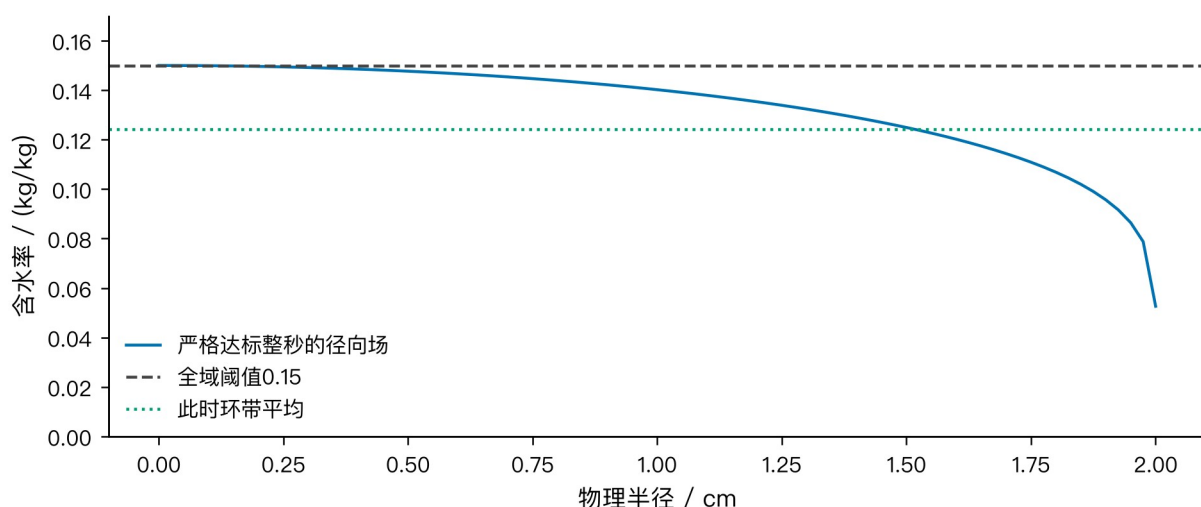


图 8 问题三终点的含水率剖面、全域阈值与加权平均；图形采样不代替全节点终点判断

7 问题四：材料收缩与移动边界

7.1 半径拟合与材料坐标

已有干燥研究将收缩形变与热质传递联系起来[5]。本题给出半径随时间的观测，可以直接将其作为外部几何输入，不必在缺乏内部应力、体积应变数据时另拟合力学参数。采用 PCHIP 通过全部半径观测，保持单调下降及平台特征；图 9 中点为观测，线为插值。问题四的终点落在 72 h 观测范围内，基准计算未使用半径外推。

引入 $s=r/R(t)$ ，设材料速度 $v=r\dot{R}/R$ 。这表示初始相对半径相同的材料层随表面按同一比例收缩，而固定物理半径处在不同时刻对应不同材料。温度、含水率沿材料的导数应包含 $v\partial/\partial r$ ，坐标变换产生的网格项与其相消。直接在缩小的网格上再重复加入同一对流项，会把材料运动计算两次。

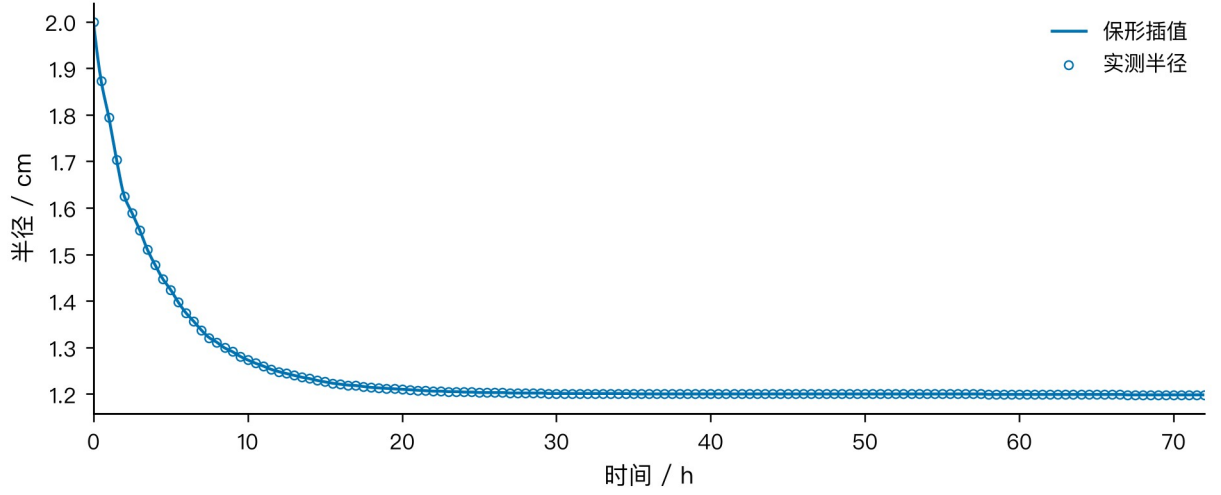


图9 全部145组半径观测与单调插值；基准烘干终点位于观测覆盖时段

$$s = \frac{r}{R(t)}, \quad U(s, t) = T(r, t), \quad W(s, t) = C(r, t), \quad v(r, t) = \frac{r \dot{R}(t)}{R(t)} \quad (21)$$

$$\left(\frac{\partial C}{\partial t}\right)_r = \left(\frac{\partial W}{\partial t}\right)_s - \frac{s \dot{R}}{R} W_s, \quad v C_r = \frac{s \dot{R}}{R} W_s \quad (22)$$

7.2 干物质质量基准下的方程

设 ρ_d 为几何意义上的干物质质量密度。长度不变且材料均匀径向收缩，干物质守恒给出 $\rho_d(t)R^2(t) = \rho_d(0)R^2(0)$ 。水质量密度为 $\rho_d C$ ，分别写出水和干物质的连续方程，再相减可消去共同的体积压缩项。若相对材料的有效扩散通量取 $-\rho_d D \nabla C$ ，且 ρ_d 在截面内均匀，则得到含水率的材料扩散方程。

$$\frac{D \rho_d}{Dt} + \rho_d \nabla \cdot v = 0, \quad \rho_d \frac{DC}{Dt} = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C) \quad (23)$$

因此 C 作为干基质量比不应再带 $-2\dot{R}C/R$ 的压缩源项；无扩散、无外部水分通量时，材料收缩后 C 仍应保持常数，这是可直接验证的极限情形。上述 ρ_d 用于明确含水率的质量基准，与题给有效热学 $\rho(C)$ 承担不同角色。将二者混用会同时指定互相冲突的干物质质量与体积关系。

$$\rho_4(W) c_{p,4}(W) U_t = \frac{1}{R^2 s} \frac{\partial}{\partial s} (s k_4(W) U_s) \quad (24)$$

$$W_t = \frac{1}{R^2 s} \frac{\partial}{\partial s} (s D_4(W, U + 273.15) W_s) \quad (25)$$

$$U_s(0, t) = W_s(0, t) = 0, \quad -k_4 U_s(1, t) = Rh(U(1, t) - T_a) \quad (26)$$

$$-D_4 W_s(1, t) = Rh_m(W(1, t) - C_a) \quad (27)$$

将干质量密度和环形面积代入截面平均，公共因子 $\rho_d(t)R^2(t)$ 在分子分母中抵消，故参考坐标中的加权平均与通量平衡为

$$\bar{C}(t) = \frac{\int_0^1 \rho_d R^2 s W ds}{\int_0^1 \rho_d R^2 s ds} = 2 \int_0^1 s W ds \quad (28)$$

$$\frac{d\bar{C}}{dt} = -\frac{2h_m}{R(t)} (W(1,t) - C_a(t)) \quad (29)$$

这也解释了有限体积权重 $2V_j$ 为何可在收缩过程中保持不变。该式衡量单位初始干物质质量上的有效水分收支，未给出总干质量时，不把它转换为绝对 kg 失水量。离散方程仅通过 R^{-2} 尺度、 R 倍边界和题四物性随时间变化，并保留同一套中心与表面控制体处理。

7.3 收缩后的结果与物理位置解释

按照同一全域阈值判据，问题四理想阈值时刻为 183925.4006 s，即 51.0904 h；严格整秒为 183926 s，即 51.0906 h。未舍入最大含水率为 0.149999692244 kg/kg，终点半径为 1.2000 cm。此时表面与平均含水率分别为 0.0526、0.1184 kg/kg。

题目要求的每 6 h 结果见表 6，另列出当时半径。物理半径 r 固定后，先计算 $s=r/R(t)$ 再从材料坐标解中插值；若 $r>R(t)$ ，该位置已不属于药材，表中以“—”表示，电子表留空。表面浓度使用 $s=1$ 直接求值，不能用最后一个仍在材料内的 0.1 cm 网格点近似，否则会在存在较陡外层梯度时产生系统偏差。

表 6 问题四的干基含水率 (kg/kg) 与瞬时半径：“—”表示域外

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm	当时表面	半径/cm
6.0000	1.7188	1.5370	1.0222	—	—	0.4205	1.3740
12.0000	0.7374	0.6544	0.4082	—	—	0.1669	1.2480
18.0000	0.4086	0.3686	0.2397	—	—	0.0892	1.2140
24.0000	0.2851	0.2610	0.1790	—	—	0.0673	1.2040
30.0000	0.2263	0.2094	0.1493	—	—	0.0595	1.2010
36.0000	0.1928	0.1796	0.1317	—	—	0.0560	1.2000
42.0000	0.1712	0.1604	0.1200	—	—	0.0541	1.2000
48.0000	0.1561	0.1468	0.1116	—	—	0.0530	1.2000
终点 51.0906	0.1500	0.1413	0.1081	—	—	0.0526	1.2000

在图 10 中，含水率绘于物理半径坐标，白色区域表示材料外部，曲线为瞬时表面。6 h 时半径已缩至 1.3740 cm，因此 1.5 cm 与 2 cm 两列从这一展示时刻起均为域外；不能将这些空值填成 0 后再求平均。相比固定半径模型，输运距离缩短，同时单位剩余截面所对应的表面交换比例提高，但实际变化仍取决于题四物性。

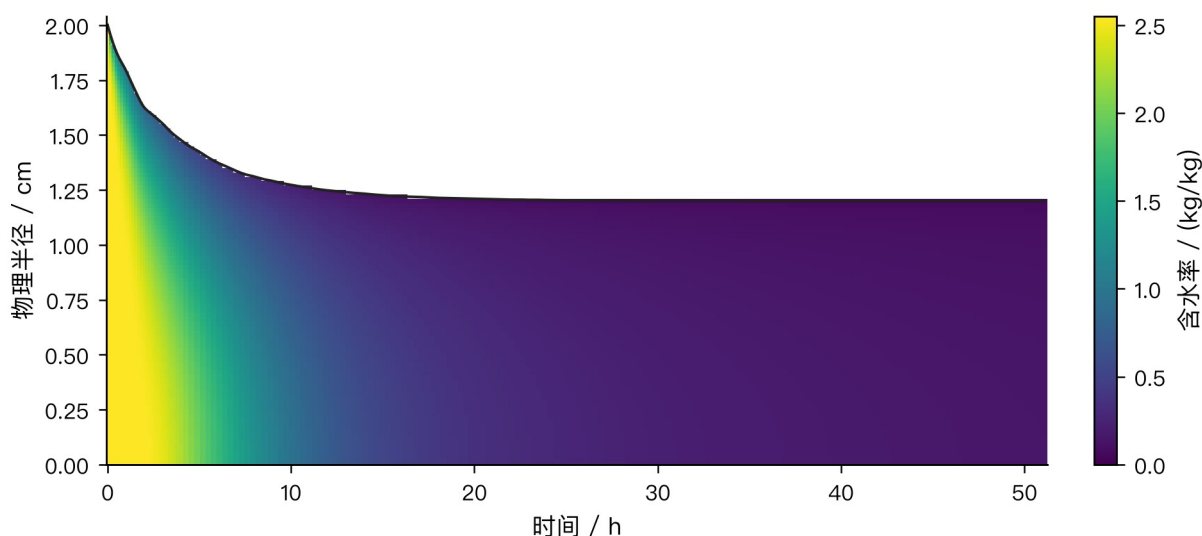


图 10 问题四在物理空间中的含水率与表面轨迹，域外区域留白

7.4 区分几何收缩和物性改变

问题三与问题四不仅几何不同， ρ 、 c_p 、 k 、 D 经验式也同时改变。为分离两因素，保持相同初值和环境边界，组合“附录 3/附录 4 物性”与“固定/实测收缩半径”，计算四种反事实情景。它们用于模型内的条件性比较，并不表示四种情况都是实测工艺。结果见图 11。

在附录 3 物性下，固定半径需 57.4881 h，加入收缩后需 25.2428 h；在附录 4 物性下，固定半径需 129.8580 h，加入收缩后需 51.0904 h。可见题四物性单独作用时会显著减缓脱水，几何收缩则在两组物性下均缩短时间。由于几何和物性之间存在非线性相互作用，不能从四个时间中简单相加得到固定的独立贡献。

实际两问之间的净时间下降为 11.1288%；保持附录 4 物性时，收缩带来的条件性降幅为 60.6567%。前者回答题面两套模型的比较，后者回答“同物性下改变几何”的机制问题。二者口径不同，不能把 11.1288% 直接命名为纯收缩效应。

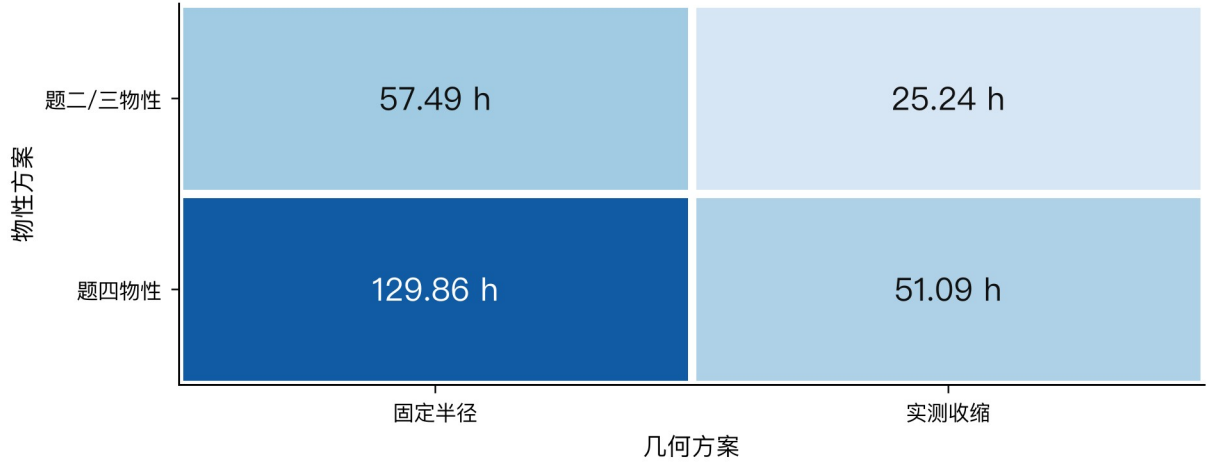


图 11 两组经验物性与两种几何的交叉对照；数值为理想阈值时长 (h)

8 数值验证与稳健性分析

8.1 常系数圆柱的解析对照

只有求解器正常退出不足以确认空间离散、中心条件和表面通量均正确。为构造与原程序不同路径的对照，固定 $D=10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $R=0.02 \text{ m}$ 、 $C_a=0$ ，选择传质 Biot 数 $Bi_m=h_m R/D=2$ ，初始含水率均匀为 2.55。该特例不用于代替非线性主模型，而用于检验圆柱几何及 Robin 边界的实现。扩散问题的经典书目见文献[6]，以下特征关系与系数由变量分离自行导出。

令 $C/2.55=X(s)Y(t)$ ，将常系数扩散方程分离，空间方程为零阶 Bessel 方程。中心有界排除第二类 Bessel 函数 Y_0 ，保留 $X=J_0(\mu s)$ 。利用 $J_0'=-J_1$ 及表面 Robin 条件，得到正特征根 μ_n 及时间衰减项：

$$\mu_n J_1(\mu_n) = Bi_m J_0(\mu_n), \quad Y_n(t) = \exp\left(-\mu_n^2 \frac{Dt}{R^2}\right) \quad (30)$$

将初始常数 1 按权重 s 投影到上述特征函数，使用 Bessel 积分恒等式得到展开系数。这里 80 项级数作为解析参照，避免将相同有限体积程序的一次加密误称为独立解析答案。

$$\frac{C(s,t)}{2.55} \approx \sum_{n=1}^{80} A_n J_0(\mu_n s) \exp\left(-\mu_n^2 \frac{Dt}{R^2}\right) \quad (31)$$

$$A_n = \frac{\int_0^1 s J_0(\mu_n s) ds}{\int_0^1 s J_0^2(\mu_n s) ds} = \frac{2 J_1(\mu_n)}{\mu_n [J_0^2(\mu_n) + J_1^2(\mu_n)]} \quad (32)$$

分别在 100、1000、10000 s 对全径向节点比较，误差定义为最大绝对浓度差除以初始值 2.55。N=40、80、160、320 时最大归一化误差依次约为 1.2613×10^{-3} 、 3.1803×10^{-4} 、 7.9053×10^{-5} 和 1.9738×10^{-5} ，呈近二阶下降。最终误差小于预设 5×10^{-5} ，支持几何离散和边界处理的正确性；这种特例验证不能替代非线性时长的单独收敛检查。

8.2 非线性模型的空间与时间收敛

对三套正式模型逐级使用 N=40、80、160、320、640、1280，保持物理参数和环境延拓不变。预设停止条件为相邻网格的两种烘干时间相对差均低于 0.1%，同时问题一指定表格的温度和含水率最大绝对变化均小于 0.0002。相邻差以较细网格的时间为分母，是工程性的数值稳定指标，不等于严格的连续方程误差上界。

两种模型的结果见表 7，图 12 重点展示问题三。问题三在 N=40 时得到 223 h 以上的时间，显著偏离加密结果；N=1280 才满足预设的时长条件。题目要求每 0.1 cm 输出，并不意味着可直接用 20 个径向区间求解。必须先以足够细的网格计算，再插值到报告位置，否则会把空间离散偏差当作药材真实的慢干燥过程。

表 7 径向网格加密与理想阈值时间

径向区间 N	问题三/h	问题四/h	问题三相邻差/%	问题四相邻差/%
40	223.3033	54.4936	—	—
80	87.3925	51.7334	155.5177	5.3354
160	60.4384	51.2253	44.5976	0.9920
320	57.8626	51.1202	4.4517	0.2057
640	57.5413	51.0962	0.5583	0.0469
1280	57.4881	51.0904	0.0925	0.0114

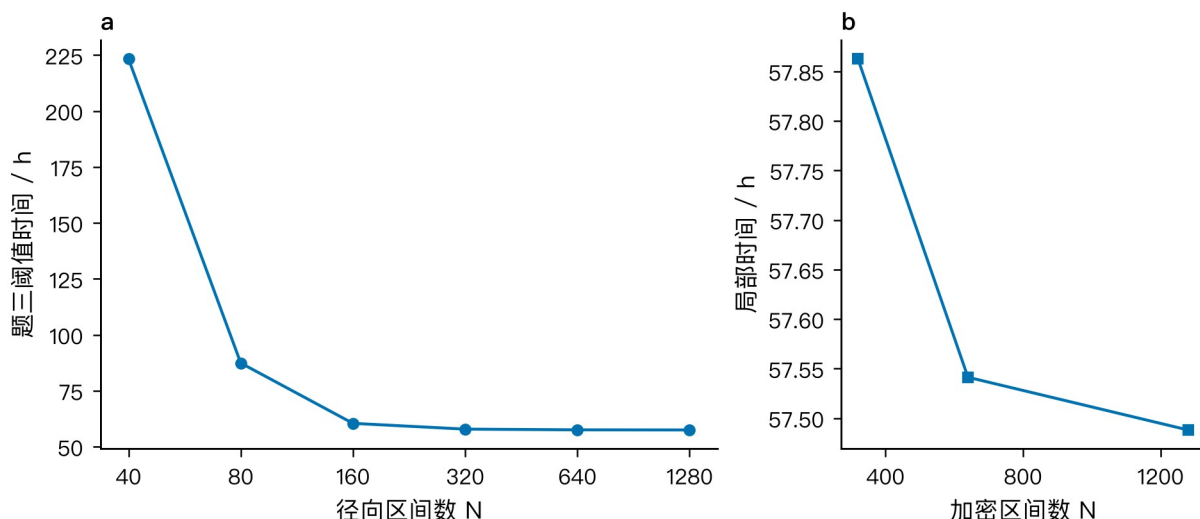


图 12 问题三烘干时间的空间收敛；左图横轴为以 2 为底的对数尺度，右图放大细网格区间

后期表层含水率较低，D 随 C 呈指数下降，整个干燥过程对外层阻力十分敏感。粗网格不能充分解析表面附近的系数和浓度变化，离散后的串联传质阻力因而偏大。网格加密主要改变后期事件时间，并不一定在早期温度剖面上表现为明显差异。这说明只检查前 30 min 的表格平滑程度无法验证全过程时间。

在最终 N=1280 下，将相对容差收紧至 10^{-9} ，温度与含水率绝对容差分别收紧到 10^{-9} 和 10^{-11} ，并把前后阶段最大步长分别缩短至 30 s、60 s。问题三、四的事件时刻分别改变 0.0040 s 和 0.0692 s，远小于相邻空间网格造成的差异。当前配置下主要数值不确定性来自空间分辨率，无需用逐秒显式步进替代带误差控制的隐式方法。

8.3 平衡、极限情形与范围检查

表 8 数值验证结果与适用口径

验证内容	实际结果	解释或目标
常 D 解析特例，N=320	1.9738×10^{-5}	最大归一化误差 $< 5 \times 10^{-5}$
问题一温度表相邻网格差	0.0001418 °C	< 0.0002 °C
问题一含水率表相邻差	0.0000219 kg/kg	< 0.0002 kg/kg
问题三时间加密差	0.0040 s	固定 N=1280
问题四时间加密差	0.0692 s	固定 N=1280
三套模型平均量加累计流出量	最大残差 $< 10^{-14}$	干基比率的离散平衡
无通量均匀收缩极限	含水率最大误差 0	收缩本身不改变干基比率

不同方向的验证汇总于表 8。累计流出量与加权平均含水率的平衡残差接近浮点舍入水平，表明控制体间内部通量没有人为产生或消耗水分比率；但即使该平衡精确成立，粗网格仍可能给出明显错误的烘干时间，故守恒和收敛不可相互替代。无通量、均匀含水率的收缩测试保持原值，用于检查没有额外加入几何压缩源项。

温度和含水率在诊断采样及完整电子表上均为有限值，浓度非负且不超过初值的数值容差。温度未超过输入环境与初值给定的合理范围。诊断使用 1201 个时间样本，其最大值只称为诊断样本极值；全文不据此断言连续时间上的精确最大温度。相比之下，终点含水率由事件后直接求值的全部径向节点确定，不依赖稀疏诊断时间采样。

8.4 环境延拓情景

为直接评估前 4 h 观测不能覆盖全程的影响，保持前 4 h 完全一致，只改变此后的恒定边界。除基准末 1 h 均值外，采用最后一个观测值、末 2 h 均值、末 1 h 最高温度配最低浓度、最低温度配最高浓度四种情景。极值组合刻意朝加快或减慢干燥方向设置，并非声称温湿极值在原始记录中同时发生。

表 9 给出实际重算的结果。问题三在这些边界下的阈值时间范围为 57.0532—57.9370 h，问题四为 50.7075—51.4856 h，变化量明显高于时间积分误差。该范围是五个指定情景的最小、最大值，不是 95%置信区间，也不是包含所有未来气候和设备工况的保证区间。若后续出现持续降温、停机或湿度累积，真实边界可能超出这些情景。

表 9 改变长期环境延拓的条件性结果，其他参数保持基准值

4 h 后边界	温度/℃	浓度/(kg/kg)	问题三/h	问题四/h
末 1 h 均值（基准）	49.9989	0.0500	57.4881	51.0904
末次观测	50.1650	0.0499	57.1836	50.8226
末 2 h 均值	49.9685	0.0499	57.5417	51.1365
较快边界	50.2360	0.0498	57.0532	50.7075
较慢边界	49.7570	0.0502	57.9370	51.4856

需要注意表 9 中的浓度只显示四位小数，不同情景可能均显示为 0.0500，但计算采用各自原始精度。长期时长对环境的响应经非线性扩散率累积，不能先把输入取四位小数再期待完全相同的时间。实际工艺应用时，应优先记录整个干燥期的环境轨迹，再将延拓边界替换为真实记录重算。

8.5 物性与交换参数的单因素扰动

在基准环境和相同网格下，对扩散系数的整体倍率、传质系数和换热系数分别作 $\pm 10\%$ 扰动，每次仅改变一个量。该测试不假设参数误差服从某种概率分布，也不将题给经验式当成经本数据拟合出的统计模型。对于扩散系数，改变的是整个 $D(C,T_K)$ 的幅度，保留含水率与温度依赖形状；因此结果只解释幅度敏感性，未覆盖活化参数和指数形式的误差。

表 10 单因素 $\pm 10\%$ 参数扰动，环境及其他参数固定

变化参数	倍率	问题三/h	问题四/h
扩散系数 D	0.9000	63.1509	56.0907
扩散系数 D	1.1000	52.8775	47.0103
传质系数 h_m	0.9000	58.2217	51.3813
传质系数 h_m	1.1000	56.9132	50.8698
换热系数 h	0.9000	57.4969	51.0984
换热系数 h	1.1000	57.4810	51.0839

从表 10 可见，D 降低 10% 使问题三、四时间分别增至 63.1509 h 和 56.0907 h，D 提高 10% 则降至 52.8775 h 和 47.0103 h，影响最大。传质系数增减也改变终点，但幅度较小；换热系数的影响最小。这与干燥后期热场已接近环境、传质仍缓慢的状态一致。

在问题三中，换热系数扰动的时间影响小于相邻网格的时间变化；问题四中二者处于同一量级。因此当前结果仅支持换热系数影响较弱的定性判断，不进一步报告精确的物理弹性或据此优化设备。更有价值的后续测量是低含水率区间的扩散能力、表面平衡关系和持续环境条件。由于没有重复试验、测量误差模型和内部含水率观测，本研究不给参数置信区间，也不宣称某组参数已由数据唯一识别。

9 模型评价与结论

9.1 可解释性与适用范围

本模型以同一通量结构衔接四问，初值、中心条件和有效对流边界保持一致，物性与几何按题意更换。有限体积的环形权重明确了中心节点和截面平均的意义；解析雅可比提高了刚性求解的稳定性；材料参考坐标使收缩过程避免反复重建网格，并保留干物质质量

基准。所有关键表格和曲线均由相同实际解生成，结果可沿参数、场值和终点判据逐层核对。

模型也存在不能由数值加密消除的限制。第一，长圆柱中段近似省略了端部和轴向效应，不能给出真实三维对象每一点的误差界。第二，缺少汽化潜热、吸附等温线和收缩引起孔隙结构演变的信息，热学与两相边界使用了有效闭合，当前结果不能用于精确预测能耗、裂纹或药效成分变化。第三，半径只规定整体几何变化，均匀材料收缩假设没有内部位移数据验证；相同表面半径可以对应不同内部形变场。

第四，环境延拓和经验物性决定了长期时长的条件性。原始附件没有内部温度、含水率或总质量的时间序列，因此无法开展模型对真实药材的残差拟合、交叉验证和独立实验预测评价。本文报告的解析误差、通量平衡和收敛性只验证所建立方程的实现，不能转述为“对真实药材的误差小于 0.1%”。

9.2 可检验的改进方向

如果增加一次完整烘干试验，应同步记录全时段环境、总质量、中心与表面温度，并在若干时刻测定径向含水率和半径。先以实际环境替换延拓，再用总质量检查平均脱水趋势，用内部剖面检查扩散阻力位置；若只匹配总质量而剖面仍明显偏离，说明有效 D 或表面平衡关系需要重新建立。这样可区分边界输入错误和内部输运模型错误，而不是把所有偏差吸收进一个经验系数。

若需要评估端面影响，可在相同物性下建立二维轴对称模型，以中截面和最湿点位置随长度变化的结果评估径向近似；若需要评估收缩机理，应测定材料点位移，检验均匀收缩假设。对于工程停机，应在实际误差和测量反馈基础上另行设置裕量，本文取下一整秒仅用于数学上的严格不等号处理，不提供生产安全保证。

9.3 四问结论

问题一在 1800 s 的中心、表面温度为 33.5753 °C 和 36.7855 °C，干基含水率为 2.5500 和 1.5102 kg/kg，说明预热期间中心水分明显滞后于温度响应。问题二采用统一非线性经验式，3 h 时温度已接近 50 °C，但中心含水率仍为 1.7662 kg/kg，需要继续干燥。

问题三在末 1 h 环境均值延拓条件下, 严格整秒达标时间为 206958 s, 即 57.4883 h; 问题四在题四物性与实测收缩半径下为 183926 s, 即 51.0906 h, 终点半径 1.2000 cm。两种模型均以未舍入全节点最大含水率判断达标。四份结果表保留题目要求的时间和空间输出, 问题四域外位置留空并提供真实表面列。

细网格、解析特例、时间加密和有效含水率平衡共同支持数值实现, 长期边界及物性扰动显示预测仍有条件。收缩与经验物性的交叉对照说明, 题四净时间缩短不能全部归于几何作用。以上结论回答题面给定参数下的模型问题, 真实工艺时长仍需完整环境与药材内部观测检验。

AI 工具使用声明

本文使用 OpenAI Codex 及数学建模辅助 workflow, AI 参与模型推导、程序编写、数值分析、图表制作与文稿生成, 并开展代理之间的独立检查; 这种检查不等于队员人工复核。精确后端模型版本未获得可独立核验的信息。AI 使用的具体环节、代表性输入、采用与修正情况见支撑材料“AI 工具使用详情.pdf”。当前材料为 AI 深度参与的完整参考稿, 尚未收到队员人工理解、核对和修订完成的确认, 提交前应依据当届规定[7]完成相应责任要求, 不将本声明解释为队员已独立完成核心研究。

参考文献

- [1] Fritsch F N, Butland J. A method for constructing local monotone piecewise cubic interpolants[J]. SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing, 1984, 5(2): 300–304. DOI: 10.1137/0905021.
- [2] Patankar S V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow[M]. New York: Hemisphere Publishing, 1980. DOI: 10.1201/9781482234213.
- [3] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17: 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [4] SciPy developers. scipy.integrate.solve_ivp[EB/OL]. [2026-09-10]. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html.
- [5] Yang H, Sakai N, Watanabe M. Drying model with non-isotropic shrinkage deformation undergoing simultaneous heat and mass transfer[J]. Drying Technology, 2001, 19(7): 1441–1460. DOI: 10.1081/DRT-100105299.
- [6] Crank J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975. ISBN: 0198533446.
- [7] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定 (2026 年试行) [EB/OL]. [2026-09-10]. https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/fe94648f2836ab6cc81586f4c38512b.html.